

DOCUMENTATION TECHNIQUE — ATELIER PROFESSIONNEL 1 & 2

1. Introduction

Cette documentation technique présente la mise en place et l'évolution de l'architecture système et réseau du site fictif de **Chasseneuil – TiersLieux86**, réalisée dans le cadre des Ateliers Professionnels 1 et 2 du BTS SIO option SISR.

Elle décrit :

- l'architecture réseau conçue
- les services déployés
- les configurations techniques
- les évolutions apportées à l'Active Directory
- la mise en place du stockage iSCSI via TrueNAS
- les tests fonctionnels réalisés

2. Atelier Professionnel 1 : Mise en place de l'architecture système et réseau

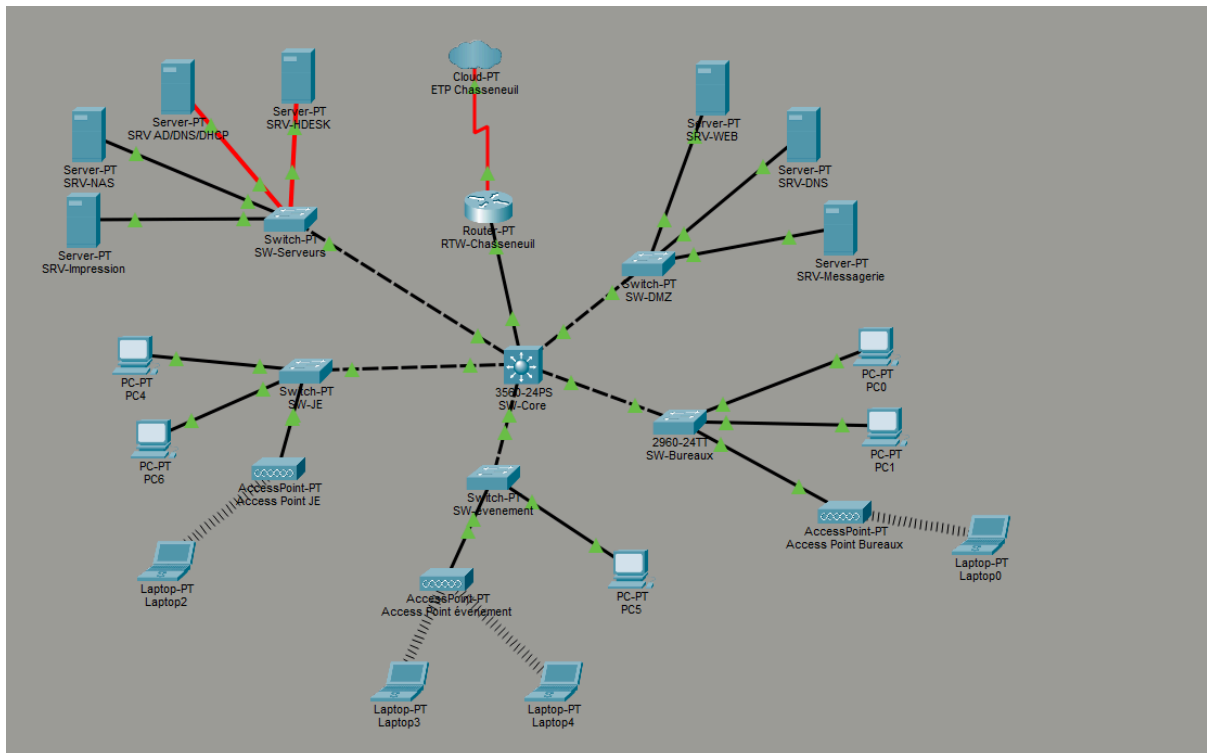
2.1 Architecture réseau

Objectif

Concevoir et déployer une architecture réseau fonctionnelle pour le site.

Réalisation

- Conception du schéma réseau avec **Cisco Packet Tracer**
- Définition du plan d'adressage
- Mise en place d'un routeur VyOS
- Mise en place d'un réseau client + serveur Windows



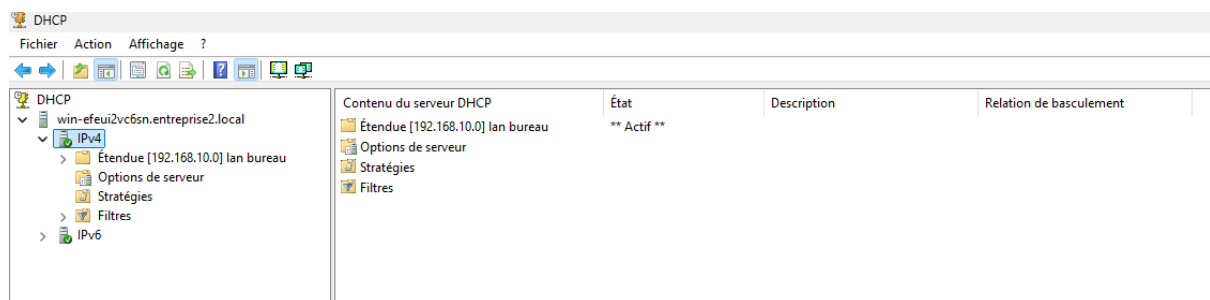
2.2 Installation et configuration du serveur Windows Server

Rôles installés

- DHCP Server
- DNS Server
- Active Directory Domain Services (AD DS)

Configuration DHCP

- Création d'une étendue
- Configuration de la passerelle, DNS, bail DHCP
- Activation du service



Configuration DNS

- Zone directe : **entreprise2.local**
- Enregistrement du contrôleur de domaine

DNS	Nom	Type	Données	Horodateur
WIN-EFEUI2VC6SN	_msdcs			
Zones de recherche directe	_sites			
_msdc.entreprise2.local	_tcp			
entreprise2.local	_udp			
Zones de recherche inverses	DomainDnsZones			
Points d'approbation	ForestDnsZones			
Redirecteurs conditionnels	(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[235], win-efeu2vc6sn.ent...	statique
	(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	win-efeu2vc6sn.entrepris...	statique
	(identique au dossier parent)	Hôte (A)	10.0.2.3	23/12/2025 17:00:00
	(identique au dossier parent)	Hôte (A)	192.168.20.1	23/12/2025 12:00:00
	PC-01	Hôte (A)	192.168.20.3	26/11/2025 15:00:00
	win-efeu2vc6sn	Hôte (A)	192.168.20.1	statique
	win-efeu2vc6sn	Hôte (A)	10.0.2.3	statique

Configuration Active Directory

- Promotion du serveur en contrôleur de domaine
- Création du domaine : **entreprise2.local**

Utilisateurs et ordinateurs Active Directory			
Fichier Action Affichage ?			
Utilisateurs et ordinateurs Active Directory [V]	Nom	Type	Description
Requêtes enregistrées			
entreprise2.local			
Built-in			
Client AuditMe			
Groupes			
Ordinateurs			
Service Informatique			
Utilisateurs			
Client ValorElec			
Groupes globaux			
Groupes locaux ressources			
Ordinateurs			
Service IT			
Utilisateurs			
Commercial			
Direction			
RD			
Computers			
Domain Controllers			
ForeignSecurityPrincipals			
Keys			
LostAndFound			
Managed Service Accounts			
Program Data			
System			
Users			
NTDS Quotas			
TPM Devices			
	Administratifs	Unité d'organi...	
	Comptabilité	Unité d'organi...	
	Marketing	Unité d'organi...	
	Ressources ...	Unité d'organisation	

2.3 Configuration du routeur VyOS

Objectif

Permettre au client d'obtenir une adresse IP via DHCP et assurer le routage.

Configuration réalisée

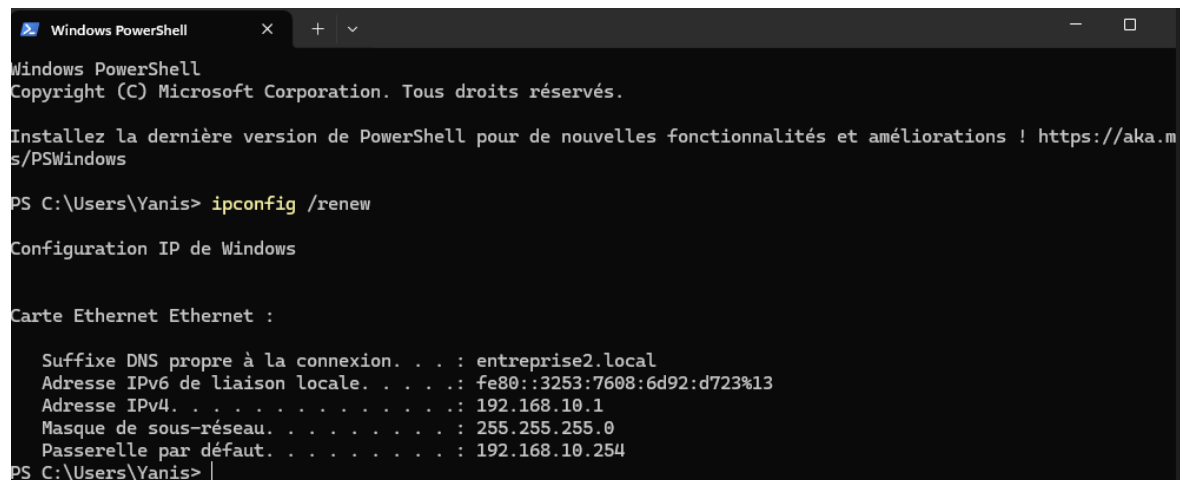
- Interface WAN/LAN
- DHCP relay vers le serveur Windows
- Routage statique

```
vyos@vyos# show service dhcp-relay
listen-interface eth1
relay-options {
    relay-agents-packets forward
}
server 192.168.20.1
upstream-interface eth0
[edit]
vyos@vyos#
```

2.4 Attribution IP VIA DHCP d'un poste client Windows 11

Étapes

- Obtention d'une IP via DHCP



```
Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows

PS C:\Users\Yanis> ipconfig /renew

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

    Suffixe DNS propre à la connexion. . . : entreprise2.local
    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::3253:7608:6d92:d723%13
    Adresse IPv4. . . . . : 192.168.10.1
    Masque de sous-réseau. . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut. . . . . : 192.168.10.254
PS C:\Users\Yanis> |
```

2.5 Bilan Atelier 1

- Architecture réseau opérationnelle

- Services DHCP, DNS, AD fonctionnels
- Routage et relais DHCP configurés

3. Atelier Professionnel 2 : Évolution de l'architecture système

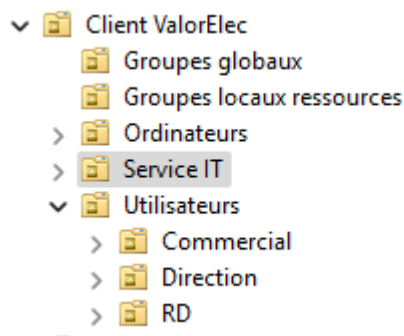
3.1 Évolution de l'architecture Active Directory

Objectif

Structurer et améliorer l'organisation du domaine.

Réalisation

- Création d'une **nouvelle Unité d'Organisation (UO)**
- Organisation des utilisateurs et machines
- Préparation pour l'application de GPO ciblées



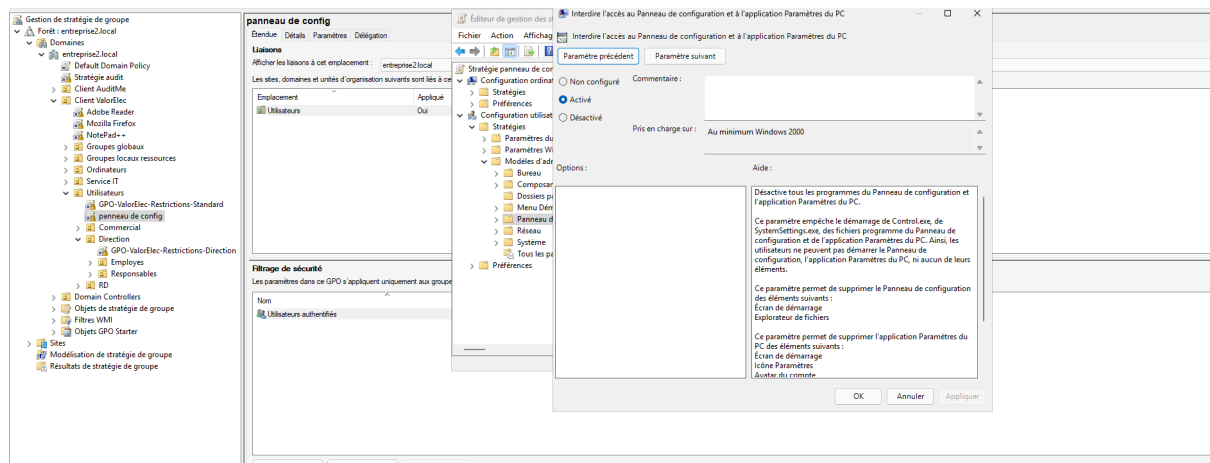
3.2 Mise en place de stratégies de groupe (GPO)

Objectif

Automatiser la configuration et renforcer la cohérence du domaine.

GPO configurées

- Paramètres de sécurité
- Restrictions utilisateur
- Paramètres système
- Scripts éventuels



3.3 Mise en place du serveur de fichiers via TrueNAS (iSCSI)

Objectif

Déployer un stockage centralisé accessible depuis Windows Server.

Réalisation

- Installation d'une VM **TrueNAS**
- Création d'un **target iSCSI**
- Configuration du portail iSCSI
- Connexion via l'initiateur iSCSI sur Windows Server
- Formatage du disque et création d'un volume NTFS
- Mise en place d'un **partage réseau sécurisé**

Propriétés de : Initiateur iSCSI

Cibles

Découverte

Cibles favorites

Volumes et périphériques

RADIUS

Configuration

Portails cible

Le système recherchera des cibles sur les portails suivants :

Actualiser

Adresse	Port	Carte	Adresse IP
192.168.20.15	3260	Par défaut	Par défaut

Pour ajouter un portail cible, cliquez sur Découvrir un portail.

Pour supprimer un portail cible, sélectionnez l'adresse ci-dessus, puis cliquez sur Supprimer.

Découvrir un portail...

Supprimer

Serveurs iSNS

Le système est inscrit sur les serveurs iSNS suivants :

Actualiser

Nom

Pour ajouter un serveur iSNS, cliquez sur Ajouter un serveur.

Pour supprimer un serveur iSNS, sélectionnez le serveur ci-dessus, puis cliquez sur Supprimer.

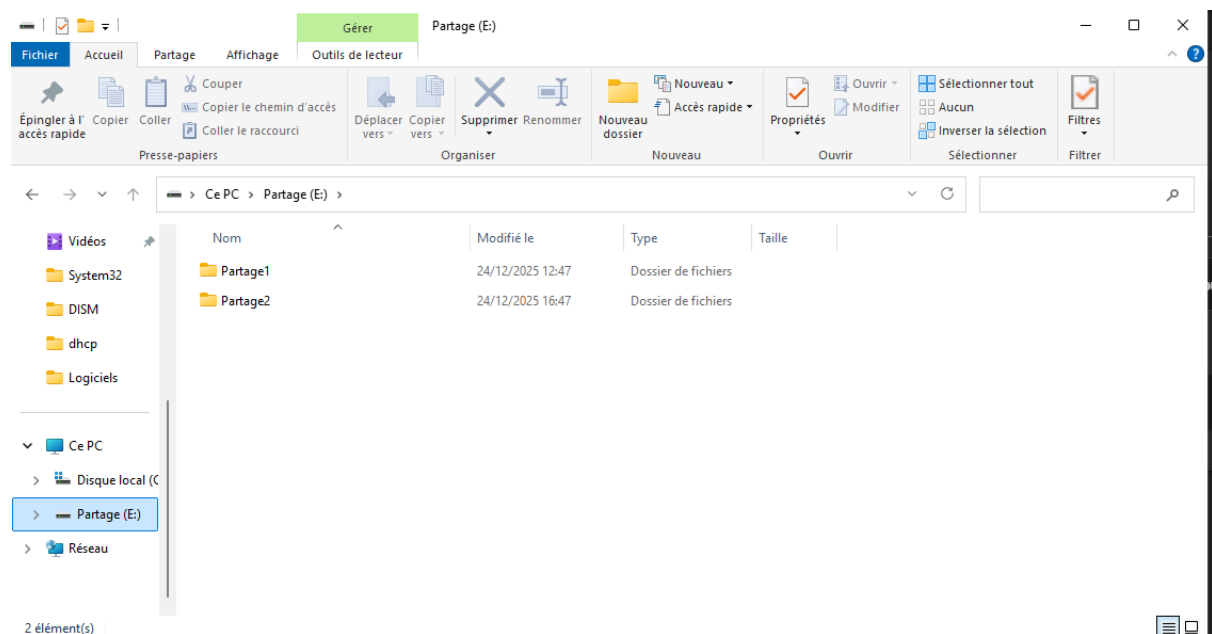
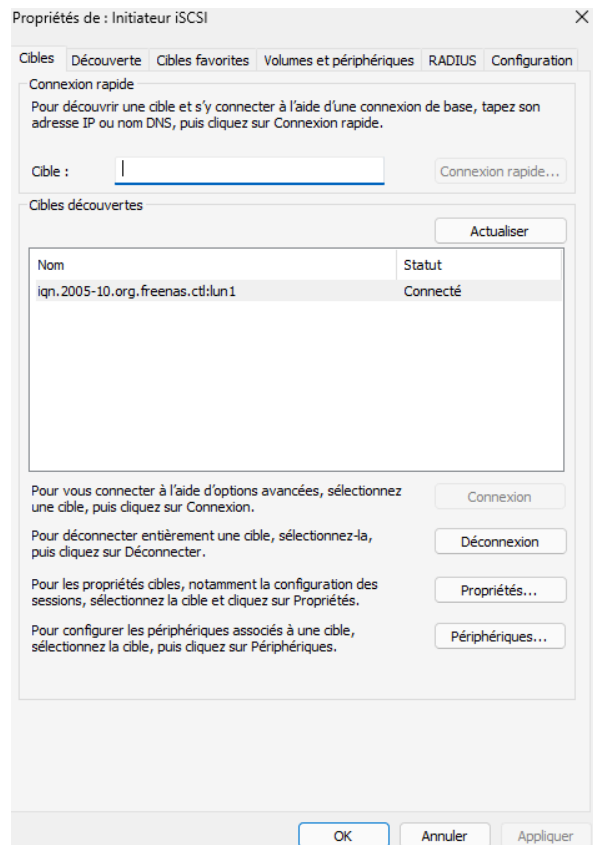
Ajouter un serveur...

Supprimer

OK

Annuler

Appliquer



3.4 Automatisation des permissions

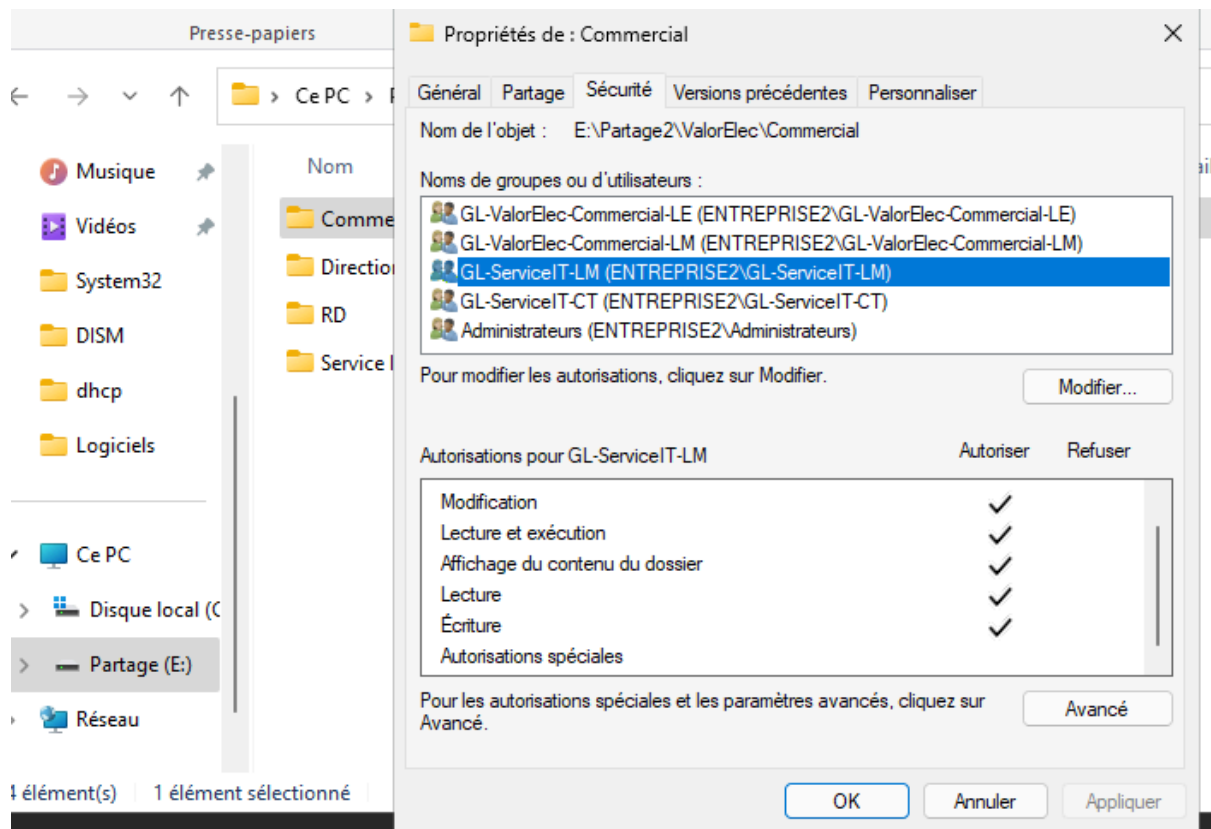
Objectif

Appliquer automatiquement les droits d'accès au partage.

Méthodes possibles

- Permissions NTFS
- GPO de mappage de lecteurs
- Scripts PowerShell (optionnel)

Pour un des sous dossiers, je montrerais les autres dans la vidéo et le script sera dans mon dépôt git.

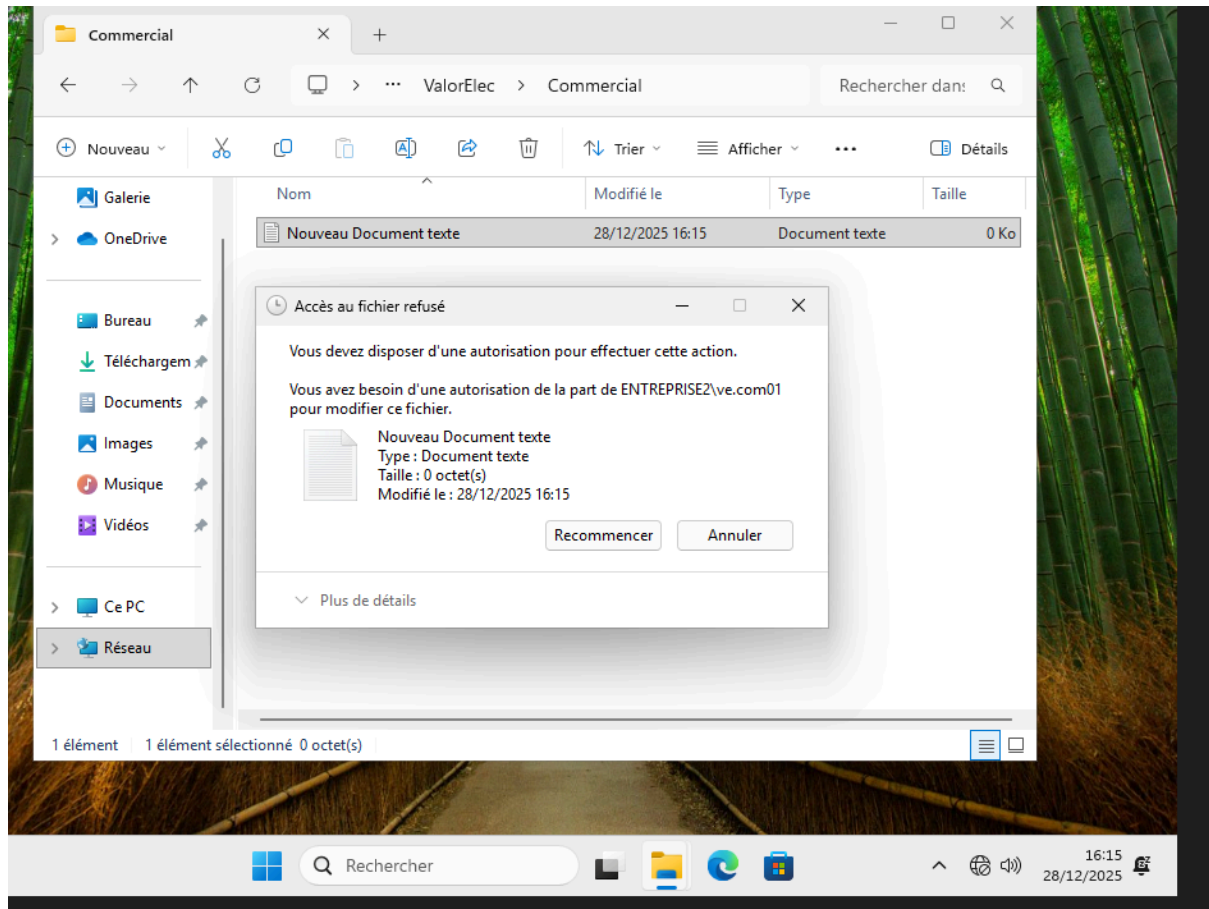


3.5 Tests fonctionnels

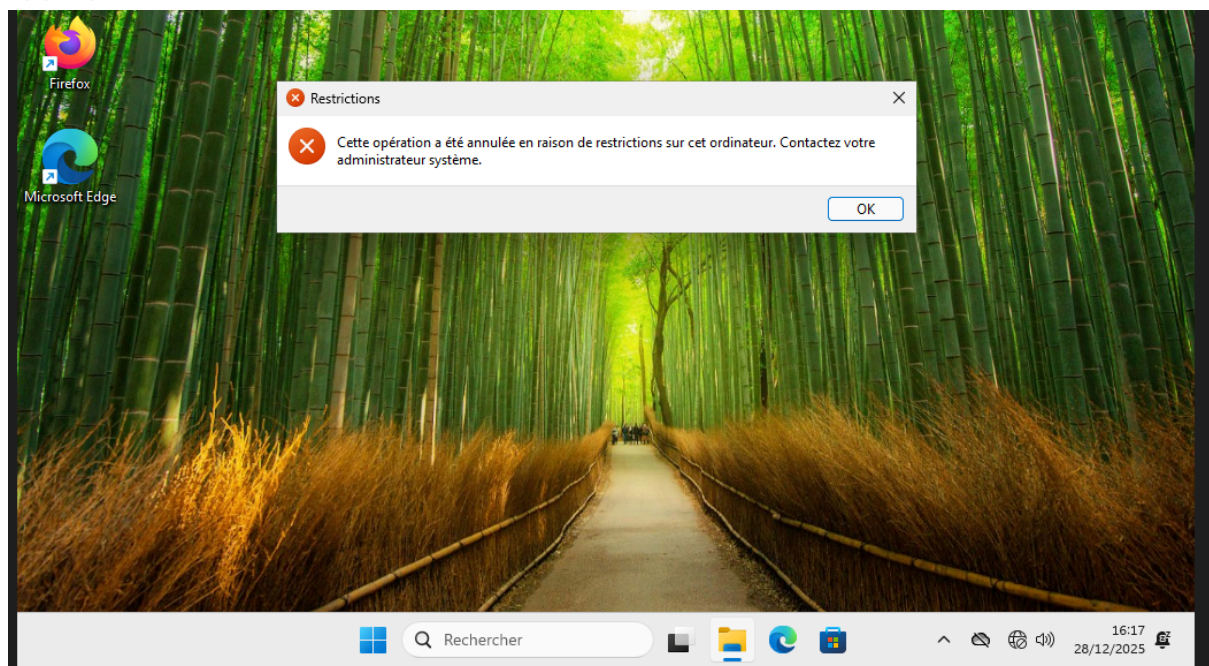
Tests réalisés

- Application des GPO
- Accès au partage selon les permissions
- Vérification depuis un poste client Windows 11

pour un compte avec seulement lecture et écriture pour ce dossier via un groupe local :



On voit les gpo panneau de config et installation de firefox qui ont été appliqués :



3.6 Bilan Atelier 2

- Architecture AD enrichie
- GPO fonctionnelles
- Serveur de fichiers iSCSI opérationnel
- Partage sécurisé et automatisé
- Tests validés

4. Conclusion générale

Les deux ateliers ont permis de mettre en place puis de faire évoluer une architecture système et réseau complète, incluant :

- un domaine Active Directory structuré
- des services réseau essentiels
- un stockage iSCSI professionnel
- une automatisation des règles de sécurité
- une documentation technique complète

L'ensemble des objectifs pédagogiques a été atteint.